Firjan SENAI

Lógica de Programação

Lista de Exercícios

SENAI

2026

Lógica de Programação

Lista de exercícios práticos

Firjan SENAI

SENAI

2026

Sumário

Algoritmos 4
Entrada -> Processamento -> Saída 4
Condicionais Simples 5
Condicionais Compostas 6
Condicionais Aninhadas 6
Condicionais com Operadores Lógicos 7
Laços de repetição (FOR / PARA) 9
Laços de repetição (WHILE / ENQUANTO) 9
Laços de repetição (DO WHILE / FAÇA ENQUANTO) 9
Laços de repetição com condicionais 10
Desafios 11
Procedimentos básicos (sem parâmetro) 12
Funções – Escopo Local 13
Procedimentos – Escopo Global 14
Funções – Passagem por Valor 14
Procedimentos – Passagem por Referência 14
Vetor (Array) 15
Vetor (Array) com operadores 16
Busca Linear 16
Ordenação Simples (Bubble Sort) 17
Vetor como Parâmetro 17
Matriz 18
Pilha 18
Fila 19
Pilha de execução 20
Recursividade 21
Registros 22
Vetor de Registros 22

Algoritmos

Entrada -> Processamento -> Saída

1. Faça um algoritmo que receba dois números e exiba o resultado da sua soma.
2. Faça um algoritmo que receba dois números e ao final mostre a soma, subtração, multiplicação e a divisão dos números lidos.
3. Escrever um algoritmo para determinar o consumo médio de um automóvel sendo fornecida a distância total percorrida pelo automóvel e o total de combustível gasto.
4. Escrever um algoritmo que leia o nome de um vendedor, o seu salário fixo e o total de vendas efetuadas por ele no mês (em dinheiro). Sabendo que este vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas, informar o seu nome, o salário fixo e salário no final do mês.
5. Escrever um algoritmo que leia o nome de um aluno e as notas das três provas que ele obteve no semestre. No final informar o nome do aluno e a sua média (aritmética).
6. Ler dois valores para as variáveis A e B, e efetuar as trocas dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresentar os valores trocados.
7. Ler uma temperatura em graus Celsius e apresentá-la convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é: F = (9 * C + 160) / 5, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius.
8. Elaborar um algoritmo que efetue a apresentação do valor da conversão em real (R$) de um valor lido em dólar (US$). O algoritmo deverá solicitar o valor da cotação do dólar e também a quantidade de dólares disponíveis com o usuário.
9. Faça um algoritmo que receba um valor que foi depositado e exiba o valor com rendimento após um mês. Considere fixo o juro da poupança em 0,70% a. m.
10. A Loja Mamão com Açúcar está vendendo seus produtos em 5 (cinco) prestações sem juros. Faça um algoritmo que receba um valor de uma compra e mostre o valor das prestações.
11. Faça um algoritmo que receba o preço de custo de um produto e mostre o valor de venda. Sabe-se que o preço de custo receberá um acréscimo de acordo com um percentual informado pelo usuário.
12. O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a percentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados, primeiro os impostos sobre o custo de fábrica, e depois a percentagem do distribuidor sobre o

resultado). Supondo que a percentagem do distribuidor seja de 28% e os impostos 45%. Escrever um algoritmo que leia o custo de fábrica de um carro e informe o custo ao consumidor do mesmo.

Condicionais Simples

13. Faça um algoritmo que receba um número e mostre uma mensagem caso este número seja maior que 10.
14. Escrever um algoritmo que leia dois valores inteiros distintos e informe qual é o maior.
15. Crie um algoritmo que declare uma variável inteira chamada idade, peça para o usuário digitar a idade e, se a idade for maior ou igual a 18, mostre na tela a mensagem: Maior de idade.
16. Crie um algoritmo que declare uma variável real chamada temperatura, peça para o usuário digitar a temperatura e, se a temperatura for maior que 30, mostre na tela a mensagem: Está muito quente.
17. Crie um algoritmo que declare uma variável real chamada valorCompra, peça para o usuário digitar o valor da compra e, se o valor for maior ou igual a 100, mostre na tela a mensagem: Você tem direito ao desconto.
18. Crie um algoritmo que declare uma variável real chamada salario e uma constante com um valor que, para você, represente um salário alto. Peça para o usuário digitar o salário e, se o salário for maior que o valor definido na constante, mostre na tela a mensagem: Salário acima da média.
19. Crie um algoritmo que declare uma variável real chamada altura, peça para o usuário digitar a altura e, se a altura for maior ou igual a 1.70, mostre na tela a mensagem: Altura mínima para acesso.
20. Crie um algoritmo que declare uma variável inteira chamada quantidade, peça para o usuário digitar a quantidade em estoque e, se a quantidade for menor que 10, mostre na tela a mensagem: Estoque baixo.
21. Crie um algoritmo que declare uma variável real chamada velocidade e uma constante chamada limiteDaVia. Peça para o usuário digitar a velocidade e, se a velocidade for maior que limiteDaVia, mostre na tela a mensagem: Acima da velocidade permitida, multa será aplicada.
22. Crie um algoritmo que declare uma variável inteira chamada senhaDigitada e uma constante chamada senhaAtual. Peça para o usuário digitar a senha e, se senhaDigitada for igual a senhaAtual, mostre na tela a mensagem: Acesso permitido.

Condicionais Compostas

23. Faça um algoritmo que leia uma variável e some 5 caso seja par ou some 8 caso seja ímpar, imprimir o resultado desta operação.

24. Faça um algoritmo que leia dois valores inteiros A e B se os valores forem iguais deverá se somar os dois, caso contrário multiplique A por B. Ao final de qualquer um dos cálculos deve-se atribuir o resultado para uma variável C e mostrar seu conteúdo na tela.

25. Crie um algoritmo que declare uma variável inteira chamada numero, peça para o usuário digitar um número e, se o número for maior que 0, mostre na tela a mensagem: Número positivo. Se for menor que 0, mostre na tela a mensagem: Número negativo. Se for 0, mostra na tela a mensagem: O número é o próprio 0.

26. Encontrar o dobro de um número caso ele seja positivo e o seu triplo caso seja negativo, imprimindo o resultado

27. Crie um algoritmo que declare uma variável inteira chamada numero, peça para o usuário digitar um número e, se o número for par, mostre na tela a mensagem: Número par. Se for ímpar, mostre na tela a mensagem: Número ímpar.

28. Faça um algoritmo que leia uma variável e some 5 caso seja par ou some 8 caso seja ímpar, imprimir o resultado desta operação.

29. Ler o ano atual e o ano de nascimento de uma pessoa. Escrever uma mensagem que diga se ela poderá ou não votar este ano. (Não é necessário considerar o mês em que a pessoa nasceu)

Condicionais Aninhadas

30. Faça um algoritmo que leia o tipo de cliente (comum ou premium) e o valor da compra. Se o cliente for premium e a compra for maior que 300, conceder 15% de desconto. Se for premium e a compra for menor ou igual a 300, conceder 5%. Se for cliente comum e a compra for maior que 500, conceder 10%. Caso contrário, não há desconto.

31. Faça um algoritmo que leia o saldo bancário de um cliente e o valor que ele deseja sacar. Se o saldo for suficiente, verificar: se após o saque o saldo ficar menor que 100, mostrar mensagem de “saldo baixo”; caso contrário, mostrar “saque realizado com sucesso”. Se o saldo não for suficiente, mostrar “saldo insuficiente”.

32. Faça um algoritmo que leia a nota de um candidato em uma prova e sua pontuação na redação. Se a nota da prova for menor que 4, o candidato estará eliminado. Caso contrário, verificar a redação: se for menor que 3, eliminado; caso contrário, se a média entre prova e redação for maior ou igual a 7, aprovado; senão, lista de espera.

33. Faça um algoritmo que leia o tempo de experiência (em anos) de um funcionário e sua avaliação de desempenho (nota de 0 a 10). Se o tempo de experiência for menor que 2 anos, informar “nível júnior”. Caso contrário, se a experiência for menor que 5 anos, verificar a avaliação: se maior ou igual a 8, “pleno destaque”; senão, “pleno”. Caso contrário, se experiência maior ou igual a 5 anos, verificar avaliação: se maior ou igual a 8, “sênior destaque”; senão, “sênior”.

34. Faça um algoritmo que leia o tipo de usuário do sistema (“A” administrador, “F” funcionário) e, em seguida, leia a senha. Se o tipo for “A”, a senha correta é 999. Se o tipo for “F”, a senha correta é 123. Caso o tipo não seja “A” nem “F”, mostrar “Tipo inválido”. Somente após validar o tipo, verificar a senha e mostrar “Acesso liberado” ou “Senha incorreta”.

35. Faça um algoritmo que leia o tipo de entrega (“R” retirada, “E” entrega) e o valor da compra. Se for retirada, não há frete e o valor final é o valor da compra. Se for entrega, ler também a distância (em km) e calcular o frete assim: até 5 km custa 8 reais; acima de 5 km custa 8 reais + 2 reais por km excedente. Ao final, mostrar valor da compra, frete e total. (A distância só deve ser lida se o tipo for entrega.)

36. Faça um algoritmo que leia o código do produto (1, 2 ou 3) e a quantidade comprada. Se o código for 1, o preço unitário é 10 reais; se for 2, 15 reais; se for 3, 20 reais. Caso o código seja inválido, mostrar “Produto inválido”. Somente se o código for válido, calcular o total e aplicar desconto por quantidade: se quantidade for maior ou igual a 10, desconto de 10%; senão, sem desconto. Mostrar total antes e depois do desconto.

37. Faça um algoritmo que leia o tipo de conta de luz (“R” residência, “C” comércio) e a quantidade de kWh consumidos. Se for residência, aplicar: até 100 kWh custa 0,50 por kWh; acima de 100 kWh custa 0,65 por kWh. Se for comércio, aplicar: até 200 kWh custa 0,55 por kWh; acima de 200 kWh custa 0,70 por kWh. Se o tipo for inválido, mostrar “Tipo inválido”. (O algoritmo deve primeiro decidir qual tabela usar e só depois escolher a faixa.)

Condicionais com Operadores Lógicos

38. Faça um algoritmo que receba um número e diga se este número está no intervalo entre 100 e 200.

39. Escrever um algoritmo que leia o nome e as três notas obtidas por um aluno durante o semestre. Calcular a sua média (aritmética), informar o nome e sua menção aprovado (média >= 7), Reprovado (média <= 5) e Recuperação (média entre 5.1 a 6.9).

40. Ler 5 números e ao final informar quantos número(s) est(á)ão no intervalo entre 10 (inclusive) e 150 (inclusive).

41. Construa um algoritmo que leia a idade de um jogador de futebol e informe ao usuário em qual categoria o atleta está inserido:

Idade	Categoria
5 a 7 anos	Infantil A
8 a 11 anos	Infantil B
12 a 13 anos	Juvenil A
14 a 17 anos	Juvenil B
A partir de 18 anos	Adulto

42. Escrever um algoritmo que leia três valores inteiros e verifique se eles podem ser os lados de um triângulo. Se forem, informar qual o tipo de triângulo que eles formam: equilátero, isósceles ou escaleno.

    Propriedade: o comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma dos comprimentos dos outros dois lados.

    - Triângulo Equilátero: três lados iguais;
    - Triângulo Isósceles: dois lados iguais;
    - Triângulo Escaleno: três lados diferentes.

43. De acordo com a tabela abaixo, construa um algoritmo que leia o salário bruto de um funcionário da empresa Cocadas e Rapaduras Ltda. e indique o valor a ser deduzido do seu Imposto de Renda:

Salário	Dedução (%)
Até 1.434,59	0,0
De 1.434,60 até 2.150,00	7,5
De 2.150,01 até 2.866,70	15,0
De 2.866,71 até 3.582,00	22,5
Acima de 3.582,00	27,5

44. Crie um algoritmo que leia 2 números e calcule a soma entre eles. Se o resultado for menor que 10, somá-lo a 5; caso contrário, subtraí-lo de 7.
45. Crie um algoritmo que receba 2 números e a operação que será executada sobre eles (soma, subtração, multiplicação ou divisão). Calcule o resultado da operação e mostre na tela.
46. Uma empresa concederá um aumento de salário aos seus funcionários, variável de acordo com o cargo, conforme a tabela abaixo. Crie um algoritmo que leia o salário e o cargo de um funcionário. Calcule e imprima o seu novo salário. Se o cargo do funcionário não estiver na tabela, informar que o cargo é inválido:

Cargo	Aumento (%)
Programador	50
Analista de sistemas	40
Analista de Banco de Dados	30

47. Suponha que o professor Fábio Procópio possui 2 logins na rede acadêmica da Instituição, conforme tabela abaixo. Assim, construa uma aplicação que valide o acesso do professor à rede. Caso o par usuário/senha não coincida, imprima a mensagem “Usuário e senha não conferem”.

Usuário	Senha
edmilson	123456
campos	654321

48. Crie um programa que leia o tamanho de uma camisa e quando o tamanho for:
    → "P", imprima "Tamanho Pequeno"
    → "M", imprima "Tamanho Médio"
    → "G", imprima "Tamanho Grande"
    → "GG", imprima "Tamanho Grande-Grande"
    → "XG", imprima "Tamanho Extra-Grande"

Quando o não for nenhum dos informados, mostrar a mensagem "Tamanho inválido!".

Laços de repetição (FOR / PARA)

49. Escreva um algoritmo que exiba 20 vezes a mensagem "Eu gosto de estudar Algoritmos!".
50. Escreva um algoritmo que calcule a soma dos números de 1 a 15. (1+2+3+4...+15=)
51. Leia o nome do usuário e escreva o nome dele na tela 10 vezes.
52. Leia o nome, depois um número e escreva o nome na tela a quantidade de vezes digitada.
53. Escreva um algoritmo que leia 5 números do usuário e calcule a soma desses números.

Laços de repetição (WHILE / ENQUANTO)

54. Faça um programa que receba números inteiros enquanto eles forem positivos. O programa deve parar quando o usuário digitar um número negativo.
55. Faça um programa que receba a idade de várias pessoas utilizando **enquanto**. O programa deve encerrar quando for digitado 0.
56. Faça um programa que receba 10 números utilizando a estrutura **enquanto** e mostre: A soma dos números e A média dos números
57. Faça um programa que receba um número e usando laços de repetição calcule e mostre a tabuada desse número.

Laços de repetição (DO WHILE / FAÇA ENQUANTO)

58. Faça um programa que mostre os números de 1 até 10 utilizando a estrutura **faça enquanto**.

59. Faça um programa que mostre os números de 10 até 1 utilizando **faça enquanto**.

60. Faça um programa que receba números enquanto forem positivos. O programa deve parar quando for digitado um número negativo. Ao final, mostre a soma dos números digitados.

61. Faça um programa que receba notas de alunos. O programa deve encerrar quando for digitado -1. Ao final, mostre a média das notas.

Laços de repetição com condicionais

62. Escreva um algoritmo que leia 20 números do usuário e exiba quantos números são maiores do que 8.

63. Leia o nome e a idade de 5 pessoas e exiba o nome da pessoa mais nova.

64. Escreva um algoritmo que leia 20 números do usuário e exiba quantos números são pares

65. Faça um algoritmo que leia 20 números e, ao final, escreva quantos estão entre 0 e 100.

66. Escrever um algoritmo que lê 5 valores para a, um de cada vez, e conta quantos destes valores são negativos, escrevendo esta informação.

67. A concessionária de veículos "CARANGO VELHO" está vendendo os seus veículos com desconto. Faça um algoritmo que calcule e exiba o valor do desconto e o valor a ser pago pelo cliente de vários carros. O desconto deverá ser calculado de acordo com o ano do veículo. Até 2000 - 12% e acima de 2000 - 7%. O sistema deverá perguntar se deseja continuar calculando desconto até que a resposta seja: "(N) Não". Informar total de carros com ano até 2000 e total geral.

68. Escrever um algoritmo que leia os dados de "N" pessoas (nome, sexo, idade e saúde) e informe se está apta ou não para cumprir o serviço militar obrigatório. Informe os totais.

69. Faça um algoritmo que receba um número e mostre uma mensagem caso este número seja maior que 80, menor que 25 ou igual a 40.

70. Faça um algoritmo que receba "N" números e mostre positivo, negativo ou zero para cada número.

71. Faça um algoritmo que receba o número do mês e mostre o mês correspondente. Valide mês inválido.

Desafios

72. Crie um programa que receba um ano informado pelo usuário e verifique se ele é bissexto. Um ano é considerado bissexto quando é divisível por 4. Porém, existe uma regra adicional: se o ano for divisível por 100, ele não é bissexto. Ou, se for divisível por 400, ele é bissexto. O algoritmo deve aplicar corretamente essas três verificações para decidir e mostrar uma mensagem adequada.

73. Gere os 15 primeiros termos da sequência de Fibonacci. Para isso, considere que a sequência começa com 0 e 1, e que cada novo termo é obtido pela soma dos dois termos anteriores. Ou seja, após 0 e 1, o próximo valor será 1 (0 + 1), depois 2 (1 + 1), depois 3 (1 + 2), e assim sucessivamente. O algoritmo deve controlar corretamente as variáveis que armazenam os dois últimos valores da sequência e repetir o cálculo até completar a quantidade solicitada.

74. Elabore um algoritmo que leia um número inteiro positivo e determine se ele é primo. Um número primo é aquele que possui exatamente dois divisores: o número 1 e ele mesmo. O programa deve testar se existem outros divisores além desses. Caso exista qualquer outro divisor exato, o número não é primo.

75. Faça um programa que receba um número inteiro positivo e calcule seu fatorial. O fatorial de um número é o resultado da multiplicação desse número por todos os seus antecessores naturais até 1. Por exemplo, 5 fatorial é calculado como 5 × 4 × 3 × 2 × 1. O algoritmo deve utilizar uma variável acumuladora para realizar as multiplicações sucessivas.

76. Desenvolva um algoritmo que verifique se um número é perfeito. Um número perfeito é aquele cuja soma de todos os seus divisores positivos, exceto ele mesmo, é igual ao próprio número. Por exemplo, o número 6 é perfeito, pois seus divisores (1, 2 e 3) somam 6. O programa deve identificar todos os divisores e somá-los para fazer a comparação final.

77. Elabore um algoritmo que receba três números inteiros e determine qual é o maior e qual é o menor entre eles. O programa deve utilizar comparações sucessivas para atualizar variáveis que armazenem o maior e o menor valor encontrado.

78. Crie um programa que simule um caixa eletrônico. O usuário deve informar um valor inteiro positivo, e o algoritmo deve calcular a quantidade mínima de cédulas necessárias para formar esse valor, considerando notas de 100, 50, 20, 10, 5 e 1. O programa deve utilizar divisões inteiras e restos de divisão para determinar cada quantidade de cédulas.

Procedimentos básicos (sem parâmetro)

79. Crie um programa que possua um procedimento chamado mensagem. Esse procedimento deve apenas exibir na tela a frase “Bem-vindo ao curso de programação!”. No programa principal, chame o procedimento.

80. Desenvolva um programa que contenha um procedimento chamado mostrarEscola. Dentro dele, escreva o nome de uma instituição fictícia na tela. No programa principal, faça a chamada do procedimento.

81. Crie um procedimento chamado linhasDecorativas que exiba três linhas na tela: uma linha com traços, uma frase no meio (por exemplo, “Sistema iniciado”) e outra linha com traços abaixo. No programa principal, chame o procedimento.

82. Elabore um procedimento chamado contagemSimples que escreva na tela os números 1, 2 e 3, cada um em uma linha. No programa principal, faça a chamada do procedimento.

83. Desenvolva um procedimento chamado dadosAluno que exiba na tela informações fixas de um aluno, como nome, turma e nota. No programa principal, chame o procedimento.

84. Crie um procedimento chamado verificarNumeros.

    Esse procedimento deve solicitar ao usuário que digite números continuamente. Enquanto o número digitado for diferente de zero, o procedimento deve verificar se o número é positivo ou negativo e exibir a mensagem correspondente. Quando o usuário digitar zero, a repetição deve encerrar.

    No programa principal, apenas chame o procedimento.

Procedimentos com parâmetros

85. Escreva um procedimento que receba dois números (base e expoente), calcule a potência e exiba o resultado.

86. Escreva um procedimento que receba um número inteiro positivo e exiba o fatorial desse número.

87. Crie um procedimento que receba a temperatura em graus Celsius e exiba o valor convertido para Kelvin.

88. Crie um procedimento chamado verificarNumero que receba um número como parâmetro. Dentro do procedimento, verifique se o número é positivo, negativo ou zero e exiba a mensagem correspondente.

89. Desenvolva um procedimento chamado mostrarMultiplos que receba um número como parâmetro e exiba os múltiplos desse número entre 1 e 50.

90. Escreva um procedimento que receba um inteiro N e imprima todos os divisores de N.

Funções Sem Parâmetro (COM RETORNO)

91. Crie uma função chamada gerarNumeroFixo que não receba nenhum parâmetro. Dentro da função, declare uma variável local com valor 10 e retorne esse valor. No programa principal, chame a função, armazene o valor retornado em uma variável e mostre o resultado na tela.

92. Desenvolva uma **função** chamada obterAnoAtual que não receba parâmetros e retorne um número inteiro representando um ano fictício (por exemplo, 2026). No programa principal, receba o valor retornado e exiba a mensagem: "O ano atual é: " seguido do valor retornado pela função.

Funções (COM RETORNO)

93. Escreva uma função que receba base e altura e retorne a área de um triângulo.

94. Escreva uma função que receba o raio e retorne a circunferência do círculo.

95. Escreva uma função que receba o raio e retorne a área do círculo.

96. Crie uma função chamada somarIntervalo que receba dois números (início e fim). Se o intervalo for válido, a função deve retornar a soma dos valores do intervalo. Se for inválido, deve retornar -1.

97. Crie uma função chamada tabuadaCondicional que receba um número. Se o número for maior que zero, a função deve calcular a tabuada e retornar verdadeiro.
Caso contrário, deve retornar falso.

Funções – Escopo Local

98. Desenvolva um algoritmo que possua uma função chamada mostrarTriplo que receba um número inteiro como parâmetro. Dentro da função, crie uma variável local chamada **resultado** que armazene o triplo do número recebido e mostre o valor na tela. No programa principal, declare uma variável, atribua um valor e chame a função passando esse valor como argumento. A variável resultado deve existir apenas dentro da função.

99. Crie um algoritmo que tenha uma função chamada calcularMedia. Essa função deve receber duas notas reais como parâmetro. Dentro da função, declare uma variável local chamada **media**, calcule a média das notas e mostre o resultado.

No programa principal, apenas declare as variáveis das notas, atribua valores e chame a função. Nenhuma variável global deve ser utilizada.

100. Construa um algoritmo com uma função chamada calcularDesconto. A função deve receber o valor de um produto (real) como parâmetro. Dentro da função, crie uma variável local chamada valorFinal, calcule um desconto de 10% e mostre o valor com desconto. O programa principal deve apenas declarar o valor do produto e chamar a função.

Procedimentos – Escopo Global

101. Declare uma variável global contador.

Crie um procedimento chamado incrementar que aumente essa variável em 1.

No programa principal, chame o procedimento três vezes.

102. Declare uma variável global saldo.

Crie um procedimento depositar e outro sacar, que alterem diretamente essa variável global.

103. Declare uma variável global temperaturaPadrao.

Crie dois procedimentos: aumentarTemperatura e diminuirTemperatura, que modifiquem essa variável.

Funções – Passagem por Valor

104. Crie uma função chamada somarDez que receba um número e retorne o valor acrescido de 10.

No programa principal, mostre o valor antes e depois da atribuição do retorno.

105. Crie uma função chamada multiplicarPorDois que receba um número real e retorne o valor multiplicado por 2.

106. Faça uma função chamada reajustarPreco que receba um valor e retorne o preço reajustado em 20%.

Procedimentos – Passagem por Referência

107. Crie um **procedimento** chamado depositar que receba o saldo por referência e altere seu valor.

108. Crie um **procedimento** chamado liberarAcesso que receba uma variável lógica por referência e altere seu valor.

109. Desenvolva um **procedimento** chamado subirNivel que receba uma variável por referência e aumente seu valor.

Vetor (Array)

110. Crie um algoritmo que declare um vetor de números inteiros com 4 posições. Atribua manualmente os valores 5, 10, 15 e 20 para cada uma das posições do vetor. Em seguida, mostre na tela o valor armazenado na posição 0 e o valor armazenado na posição 3.

111. Crie um algoritmo que declare um vetor do tipo real com 3 posições já inicializado com os valores 7.5, 8.0 e 9.2. Depois, altere apenas o valor da posição 1 para 10.0. Ao final, mostre na tela os três valores do vetor individualmente.

112. Crie um algoritmo que declare um vetor do tipo cadeia com 5 posições para armazenar nomes de disciplinas. Atribua valores manualmente para as posições 0, 1, 2 e 3. Deixe a posição 4 sem atribuição inicial. Depois, atribua um valor para a posição 4 e mostre na tela o primeiro nome e o último nome armazenado no vetor.

113. Crie um algoritmo que declare um vetor de números inteiros com 6 posições. Inicialize o vetor diretamente na declaração com seis valores à sua escolha. Depois, mostre na tela apenas os valores armazenados nas posições 2, 4 e 5.

114. Crie um algoritmo que declare um vetor de números inteiros com 5 posições. Solicite ao usuário que digite valores apenas para as posições 0, 1 e 2. Em seguida, atribua manualmente valores fixos para as posições 3 e 4. Ao final, mostre na tela o conteúdo completo do vetor exibindo cada posição separadamente.

115. Crie um algoritmo que declare um vetor de números reais com 3 posições já inicializado com três notas de um aluno. Em seguida, calcule a média dessas três notas utilizando os valores armazenados no vetor (acessando pelas posições 0, 1 e 2). Mostre na tela o valor da média calculada.

116. Crie um algoritmo que declare um vetor de números inteiros com 4 posições já inicializado com valores à sua escolha. Depois, calcule e mostre na tela:

A soma dos valores armazenados nas posições 0 e 3;

O resultado da multiplicação dos valores armazenados nas posições 1 e 2;

A diferença entre o valor da posição 2 e o valor da posição 0.

O cálculo deve ser feito utilizando diretamente os elementos do vetor.

Vetor (Array) com operadores

117. Crie um algoritmo que declare um vetor de 6 números inteiros já inicializado. Calcule a soma dos elementos na posição par. 0, 2, 4

Valores: {2, 4, 6, 8, 10, 12}

118. Crie um algoritmo que declare um vetor de 5 números reais já inicializado representando notas. Calcule a média das notas e mostre uma mensagem dizendo se aluno foi aprovado ou reprovado, sabendo que a média é 7.

Valores: {5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0}

119. Crie um algoritmo que declare um vetor de 8 números inteiros já inicializado. Conte quantos valores são maiores que 10 e mostre essa contagem na tela.

Valores {3, 15, 7, 20, 9, 11, 2, 18}

120. Crie um algoritmo que declare um vetor de 7 números inteiros já inicializado. Encontre o menor valor do vetor e mostre também em qual índice ele está armazenado.

Valores: {14, 8, 3, 9, 3, 12, 5}

121. Crie um algoritmo que declare um vetor de 10 números inteiros já inicializado. Conte quantos valores são iguais ao mínimo do vetor (ou seja, quantas vezes o menor valor aparece) e mostre essa quantidade.

Valores: {6, 2, 9, 2, 5, 2, 8, 7, 2, 10}

122. Crie um algoritmo que declare um vetor de 9 números inteiros já inicializado. Calcule a diferença entre o maior e o menor valor do vetor e mostre o resultado.

Valores: {12, 5, 18, 3, 14, 7, 9, 3, 20}

Busca Linear

123. Considere o vetor com os seguintes valores inteiros:

{12, 25, 7, 30, 18, 5}

Crie um algoritmo que peça ao usuário um número inteiro e realize uma busca linear nesse vetor. O programa deve informar se o valor foi encontrado e, caso tenha sido, mostrar em qual posição ele está armazenado. Utilize variável lógica para indicar se encontrou e implemente parada antecipada.

124. Considere o vetor {10, 20, 30, 40, 50}.

Peça um valor ao usuário e informe em qual **posição humana** ele foi encontrado (1ª posição, 2ª posição, etc., e não índice 0).

125. Considere o vetor {11, 18, 25, 30, 42, 55}.

Peça um número ao usuário e informe se existe no vetor **algum valor maior que o número digitado**. Interrompa assim que encontrar o primeiro.

Ordenação Simples (Bubble Sort)

126. Desenvolva um algoritmo que utilize o Bubble Sort para ordenar as seguintes notas armazenadas em um vetor: 7.5, 9.0, 6.8, 5.4, 8.2, 10.0, 6.0 e 7.8. O programa deve organizar os valores em ordem crescente. Ao final, exiba as notas ordenadas, além de informar qual é a maior (último índice) e a menor (menor índice) nota do conjunto.

127. Em um campeonato escolar, os pontos dos jogadores estão armazenados no vetor com os seguintes valores: 120, 450, 300, 250, 500 e 100. Crie um algoritmo que utilize o Bubble Sort para ordenar esses valores em ordem decrescente, formando um ranking do maior para o menor. Ao final, exiba o ranking completo na tela.

128. Elabore um algoritmo que utilize o Bubble Sort para ordenar os seguintes números inteiros: 25, 12, 89, 34, 7 e 50. O programa deve exibir o vetor antes da ordenação, o vetor depois de ordenado e informar quantas trocas foram realizadas durante o processo de ordenação.

129. Crie um algoritmo que utilize o Bubble Sort com verificação de parada antecipada para ordenar o vetor com os seguintes valores: 1, 2, 3, 4 e 5. Depois, teste o mesmo algoritmo com o vetor: 5, 4, 3, 2 e 1. O objetivo é observar a diferença no número de passadas realizadas em cada situação.

Vetor como Parâmetro

130. Você recebeu o vetor numeros = {4, 9, 2, 7, 1}. Crie uma função sem retorno chamada mostrarVetor(numeros[], tamanho) que receba o vetor como parâmetro e apenas mostre todos os valores na tela, um ao lado do outro, junto com a posição (índice). No programa principal, chame mostrarVetor() passando exatamente esse vetor.

131. Você recebeu o vetor temperaturas = {12, -3, 7, -1, 0, 5}. Crie uma **função sem retorno** chamada zerarNegativos(temperaturas[], tamanho) que receba o vetor como parâmetro e **modifique o próprio vetor**, trocando qualquer valor negativo por 0. Depois de chamar zerarNegativos(), mostre o vetor atualizado no programa principal para comprovar que ele foi alterado.

132. Você recebeu o vetor valores = {10, 20, 30, 40}. Crie uma **função com retorno** chamada somarVetor(valores[], tamanho) que receba o vetor como parâmetro e **retorne a soma** de todos os elementos. No programa principal, chame somarVetor() passando esse vetor e exiba a soma retornada.

133. Você recebeu o vetor dados = {5, 1, 5, 2, 5, 3, 2} e uma chave de busca fixa chave = 5. Crie uma **função com retorno** chamada contarOcorrencias(dados[], tamanho, chave) que receba o vetor e a chave como parâmetros e **retorne quantas vezes a chave aparece** no vetor. No programa principal, chame contarOcorrencias() com esse vetor e com chave = 5, e mostre o total retornado.

Matriz

134. Uma escola possui **3 turmas** e deseja registrar as **notas de 4 provas** de cada turma. Crie um algoritmo que utilize uma **matriz 3x4** para armazenar essas notas. Depois de preencher a matriz, o programa deve exibir todas as notas organizadas por turma e por prova.

135. Um professor registrou as **notas de 4 alunos em 3 atividades** diferentes. Crie um algoritmo que armazene essas notas em uma **matriz 4x3**. Após o preenchimento da matriz, o programa deve **calcular e exibir a média de cada aluno**.

136. Uma empresa registrou as **vendas de 5 vendedores durante 4 semanas**. Crie um algoritmo que utilize uma **matriz 5x4** para armazenar esses valores. Após preencher a matriz, o programa deve calcular e mostrar:

- O **total de vendas de cada vendedor**.
- O **total vendido em cada semana**.

137. Crie um algoritmo que leia os valores de uma **matriz 4x4 de números inteiros**. Depois de preencher a matriz, o programa deve:

- Mostrar todos os valores da matriz.
- Calcular e exibir a **soma dos elementos da diagonal principal**.

138. Em um campeonato escolar, foram registradas as **pontuações de 6 equipes em 5 partidas**. Utilize uma **matriz 6x5** para armazenar essas pontuações. Após preencher a matriz, o algoritmo deve:

- Calcular a **pontuação total de cada equipe**.
- Identificar **qual equipe obteve a maior pontuação total**.
- Exibir o número da equipe vencedora e sua pontuação.

Pilha

139. Desenvolva um algoritmo que simule uma pilha simples. O programa deve pedir ao usuário que digite **3 números inteiros**. Cada número digitado deve ser

empilhado em uma estrutura de pilha. Após a inserção dos três valores, o algoritmo deve mostrar qual é o **elemento que está no topo da pilha**.

140. Crie um algoritmo que permita ao usuário inserir **5 números inteiros em uma pilha**. Após inserir todos os números, o programa deve mostrar todos os elementos da pilha **do topo até a base**, simulando a ordem em que eles seriam removidos.

141. Faça um algoritmo que leia **4 números inteiros** e os armazene em uma pilha. Após o preenchimento, o algoritmo deve **remover um elemento da pilha** e informar ao usuário qual número foi removido e quais elementos permaneceram na pilha.

142. Implemente um algoritmo que simule o funcionamento de uma **pilha**. O programa deve iniciar exibindo um **menu de opções** para o usuário. Nesse menu, o usuário poderá escolher se deseja **inserir um novo valor na pilha** ou **encerrar o programa**. Caso o usuário escolha continuar inserindo dados, o algoritmo deve solicitar que ele digite um valor, que será **adicionado ao topo da pilha**. Após cada inserção, o programa deve retornar ao menu e perguntar novamente se o usuário deseja continuar inserindo novos valores. Quando o usuário escolher a opção de **encerrar**, o programa deve interromper as inserções e exibir na tela **todos os valores armazenados na pilha**, mostrando o conteúdo final da estrutura.

Fila

143. Crie um algoritmo que simule uma fila simples de nomes. O programa deve permitir cadastrar 5 pessoas em uma fila e, ao final, mostrar todos os nomes na ordem em que chegaram.

144. Desenvolva um algoritmo que receba os nomes de pessoas que chegam a uma fila de atendimento e depois mostre qual é a primeira pessoa da fila, sem removê-la.

145. Faça um algoritmo que permita inserir pessoas em uma fila e atender uma pessoa. Ao atender, o programa deve remover o primeiro elemento da fila e informar quem foi atendido. Caso a fila esteja vazia, deve exibir uma mensagem de aviso.

146. Elabore um algoritmo de fila para um sistema de senhas de banco. O programa deve permitir adicionar clientes por senha, chamar o próximo cliente para atendimento e mostrar quantas pessoas ainda aguardam na fila.

147. Construa um algoritmo que simule uma fila de pacientes em uma clínica. O usuário poderá escolher entre cadastrar paciente, atender paciente ou mostrar toda a fila atual. O sistema deve funcionar com menu de opções até que o usuário escolha encerrar.

148. Faça um algoritmo que controle uma fila com tamanho máximo definido. O programa deve permitir inserir novos elementos enquanto houver espaço. Caso a fila esteja cheia, deve informar que não é possível adicionar novos dados. O objetivo é trabalhar a verificação de fila cheia.

149. Desenvolva um algoritmo que simule uma fila de impressão. O usuário deve informar documentos para impressão e o programa deve processá-los na ordem correta. Além disso, deve haver uma opção para consultar qual documento será o próximo a ser impresso.

150. Desenvolva um algoritmo mais completo para gerenciamento de fila em uma unidade de atendimento. O programa deve apresentar um menu com opções para inserir pessoa, atender pessoa, consultar a fila, verificar se está vazia, verificar se está cheia e mostrar a quantidade de elementos armazenados. O sistema deve permanecer em execução até o usuário escolher sair, organizando toda a lógica em partes bem definidas e com tratamento de erros.

Pilha de execução

151. Desenvolva um algoritmo mais completo para gerenciamento de fila em uma unidade de atendimento. O programa deve apresentar um menu com opções para inserir pessoa, atender pessoa, consultar a fila, verificar se está vazia, verificar se está cheia e mostrar a quantidade de elementos armazenados. O sistema deve permanecer em execução até o usuário escolher sair, organizando toda a lógica em partes bem definidas e com tratamento de erros.

152. Considere um algoritmo composto por três procedimentos: inicio, procedimentoA e procedimentoB. A execução do programa começa no procedimento inicio. Inicialmente, o programa escreve a mensagem "Inicio" na tela e em seguida chama o procedimento procedimentoA. Dentro do procedimento procedimentoA, o programa escreve "A1", depois chama o procedimento procedimentoB e, após o término dessa chamada, escreve "A2". O procedimento procedimentoB, por sua vez, apenas escreve "B" na tela e retorna para o procedimento que o chamou.

    Analise o funcionamento desse algoritmo e determine qual será a ordem das mensagens exibidas na tela durante a execução do programa. Além disso, represente como a pilha de execução (call stack) se comporta ao longo da execução, indicando quais funções entram e saem da pilha em cada etapa do processo.

153. Considere um algoritmo composto pelos procedimentos inicio, procedimentoX e procedimentoY. A execução começa no procedimento inicio, que escreve o número 1 na tela, chama o procedimento procedimentoX e, após o retorno desse procedimento, escreve o número 2. O procedimento procedimentoX escreve o número 3, chama o procedimento procedimentoY e, após o retorno dessa chamada, escreve o número 4. O procedimento procedimentoY apenas escreve o número 5 na tela e retorna para o procedimento que o chamou.

154. Considere um algoritmo composto pelos procedimentos inicio, A, B e C. A execução começa no procedimento inicio, que escreve "Inicio" na tela e chama o procedimento A. O procedimento A escreve "A1", chama o procedimento B e, após o retorno dessa chamada, escreve "A2". O procedimento B escreve "B1", chama o procedimento C e, após o retorno dessa chamada, escreve "B2". O procedimento C apenas escreve "C" na tela e retorna para o procedimento que o chamou.

155. Considere um algoritmo formado pelos procedimentos inicio, A, B e C. A execução começa no procedimento inicio, que escreve "Inicio" na tela, chama o procedimento A e, após o término dessa chamada, escreve "Fim". O procedimento A escreve o número 1, chama o procedimento B e depois escreve o número 2. O procedimento B escreve o número 3, chama o procedimento C e depois escreve o número 4. Por fim, o procedimento C escreve o número 5 na tela e retorna para o procedimento que o chamou.

Recursividade

156. Considere um algoritmo que utiliza um **procedimento recursivo** chamado contar. O procedimento recebe um número inteiro como parâmetro. Sempre que é executado, ele escreve o valor recebido na tela. Em seguida, se o número ainda for maior que zero, o procedimento chama a si mesmo passando o valor **decrementado em uma unidade**.

O procedimento é chamado inicialmente a partir do procedimento inicio com o valor **3**.

Analise o funcionamento do algoritmo e responda:

- Qual será a **sequência de números exibidos na tela**?
- Quantas vezes o procedimento será empilhado na **pilha de execução**?
- Em qual momento ocorre a **condição de parada da recursão**?
- Represente também **como a pilha de execução evolui** durante as chamadas recursivas.

157. Considere um algoritmo que possui um **procedimento recursivo** chamado contagemRegressiva. Esse procedimento recebe um número inteiro como parâmetro e escreve o valor recebido na tela. Se o número for maior que zero, ele chama novamente o próprio procedimento passando o valor **reduzido em 2 unidades.**

158. Considere um algoritmo que possui uma **função recursiva** chamada soma. Essa função recebe um número inteiro n como parâmetro. Se o valor de n for igual a zero, a função retorna zero. Caso contrário, ela retorna o valor de n somado ao resultado da chamada da própria função com o valor n - 1. Ou seja, se n = 5, deverá ser mostrado no final o resultado de 5+4+3+2+1

159. Considere um algoritmo que possui uma função recursiva chamada somaPares. Essa função recebe um número inteiro n como parâmetro e tem como objetivo somar todos os números pares de 2 até n.

160. Faça uma função chamada fatorial que recebe um número inteiro x como parâmetro e tem como objetivo retornar o fatorial desse número.

Registros

161. Com base nas entidades definidas na atividade **'Lógica de Programação - Registros (Aulas 137 a 140)'**, desenvolva um algoritmo para a declaração de cada registro e seus respectivos campos. Após a definição, realize a atribuição de valores compatíveis com os tipos de dados e implemente a exibição das informações na tela.

Vetor de Registros

162. Com base nas entidades definidas na atividade **'Lógica de Programação - Registros (Aulas 137 a 140)'**, desenvolva um algoritmo para a declaração de cada registro e seus respectivos campos. Após a definição, realize a atribuição de valores compatíveis com os tipos de dados e implemente a exibição das informações na tela.

163. Dando continuidade ao algoritmo apresentado no material das **Aulas 141 a 144**, em que foi desenvolvido um **vetor de registros para armazenar alunos e realizar uma busca pelo nome**, você deverá **continuar o mesmo código já iniciado no material**.

    Primeiramente, amplie o vetor de alunos adicionando **mais 5 registros**, totalizando um conjunto maior de alunos armazenados no vetor. Os novos alunos devem possuir **nome e nota**, seguindo o mesmo padrão utilizado no código apresentado nas aulas.

    Após incluir esses novos alunos, modifique o algoritmo para **percorrer todo o vetor utilizando uma estrutura de repetição** e realizar uma **análise das notas**. Durante esse percurso, o programa deverá **contar quantos alunos possuem nota maior ou igual a 7**, considerados **aprovados**, e **quantos alunos possuem nota abaixo de 7**, considerados **reprovados**.

    Ao final da execução, o algoritmo deverá **exibir a quantidade total de alunos aprovados e reprovados**, permitindo visualizar o resultado da análise realizada sobre os dados armazenados no vetor de registros.

164. Desenvolva um algoritmo para simular o **controle de veículos de uma locadora** utilizando **vetor de registros**. Cada veículo deve possuir os campos **modelo, placa, ano, valorDiaria e disponivel**. O vetor deverá armazenar **6 veículos**. O algoritmo deve cadastrar os dados dos veículos, percorrer o vetor para exibir um relatório com todas as informações cadastradas e, em seguida, realizar algumas análises. O programa deverá contar quantos veículos estão disponíveis para locação, identificar qual veículo possui a **diária mais cara** e qual possui a **diária mais barata**, além de calcular a **média dos valores das diárias**. Por fim, o usuário deverá informar uma placa para busca, e o algoritmo deverá procurar esse veículo no vetor. Caso encontre, deve exibir todos os seus dados; caso contrário, informar que o veículo não foi localizado.

165. Desenvolva um algoritmo para simular o **cadastro de pacientes de uma clínica** utilizando **vetor de registros**. Cada paciente deve possuir os campos **nome, idade, peso, altura e tipoAtendimento**. O vetor deverá armazenar **8 pacientes**. O programa deve cadastrar os dados dos pacientes e, depois, percorrer o vetor para exibir um relatório com todas as informações registradas. Em seguida, o algoritmo deverá calcular quantos pacientes têm **idade igual ou superior a 60 anos**, quantos estão em determinado **tipo de atendimento** informado pelo usuário e identificar o paciente com **maior idade** e o com **menor idade**. Ao final, o sistema também deve permitir a busca de um paciente pelo nome, exibindo seus dados caso seja encontrado.

Firjan SENAI